LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 1 | INTRODUÇÃO

Ao longo da unidade você entrará em contato direto com os principais processos de usinagem e também os de conformação mecânica. Conhecerá também os principais parâmetros ligados a essas operações.

UNIDADE 1 | COMPETÊNCIAS

1. Definir conceitos e compreender a função dos processos de conformação na indústria metalmecânica.
2. Entender o processo de conformação e laminação e suas aplicações.
3. Discernir sobre o processo de conformação de trefilação e suas aplicações.
4. Aplicar o processo de conformação por forjamento.

INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona, de forma geral, os processos de conformação mecânica e os principais parâmetros associados a ele.

FATORES A SEREM LEVADOS EM CONTA NOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

Fonte: **freepik.**

O processo de fabricação e montagem dos componentes metálicos pode ser dividido em cerca de cinco classes principais. Que são classificadas em:

Processos destinados a conferir formas primárias a um metal como a metalurgia do pó, o coquilhamento, o lingotamento e a fundição.

Processo de conformação de metais como o repuxo, o dobramento, o forjamento a quente e a frio, a extrusão e a laminação em que se aplica a conformação plástica para conferir forma ao metal.

O processo de usinagem em metais que engloba as operações de corte em serra, brochamento, fresamento e torneamento, entre outras.

O processo de tratamento térmico de metais como o endurecimento superficial, a anodização, entre outros.

O processo de união que engloba a união mecânica como o rebitamento, a montagem mecânica, a união eixo-cubo através da contração.

Há quatro características básicas que precisam ser observadas nos processos de fabricação a fim de que se possa determinar qual é o mais adequado são:

- A geometria.
- As tolerâncias.
- A razão de produção.
- Os fatores ambientais e humanos.

FATORES A SEREM LEVADOS EM CONTA NOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO

Fonte: **freepik.**

Uma forma usual de classificar os processos de conformação mecânica de metais é estratificando-os realizados à temperatura ambiente ou a frio e os executados acima da temperatura de recristalização ou a quente.

Os princípios gerais responsáveis por governar a conformação de metais a temperaturas variadas são praticamente iguais. Dessa maneira, a classificação dos processos de conformação tendo como base a temperatura inicial do componente não contribui de modo significativo para compreender e melhorar tais processos.

Existem diversas maneiras de se classificar e de se dividir esses processos, sendo que é comum denominá-los como sendo a quente ou a frio, qual o tipo de deformação adotado, entre outras estratégias.

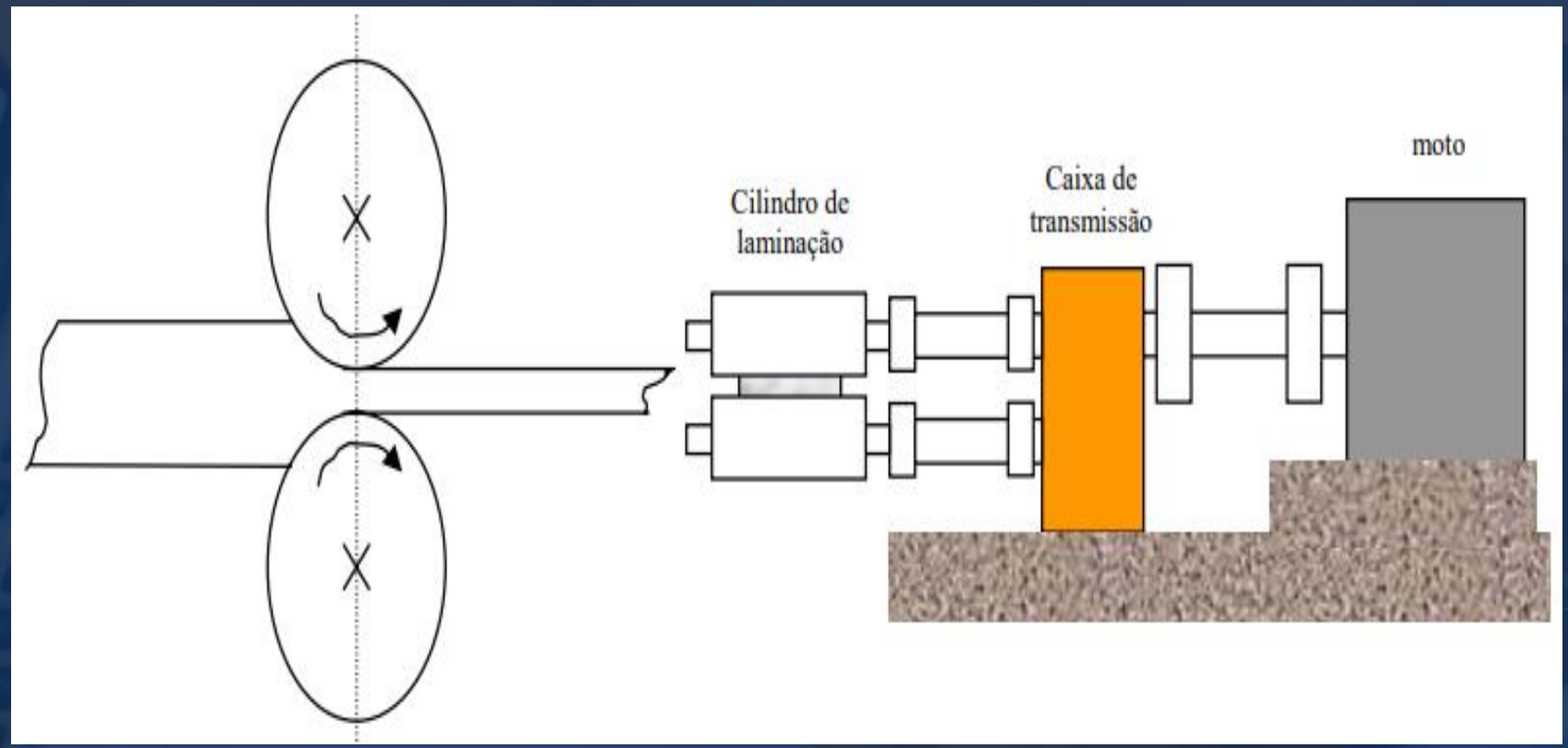
É importante levar em conta ainda que os processos de conformação são mais vantajosos quando se tem a produção em larga escala, isso porque consegue-se minimizar os custos de produção, pois passa-se a ter uma excelente produtividade.

PROCESSO DE LAMINAÇÃO

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de laminação.

EVOLUÇÃO DOS PROCESSADORES

O processo de laminação consiste em passar um lingote metálico através de dois cilindros que giram a fim de minimizar a área de uma dada seção transversal.



Fonte: Gomes (2007, p. 18).

De acordo com Regone e Balancin (2017) essa é uma atividade de transformação mecânica destinada a diminuir a seção transversal do metal através da compressão metálica com o auxílio de dois cilindros de ferro fundido ou de aço dotados de eixos paralelos que irão girar ao redor de si mesmos.

De acordo com Gomes (2001) a laminação visa promover a modificação na forma do material para alterar a sua geometria com a ajuda de agentes mecânicos externos que atuam como elementos essenciais para executar essa atividade.

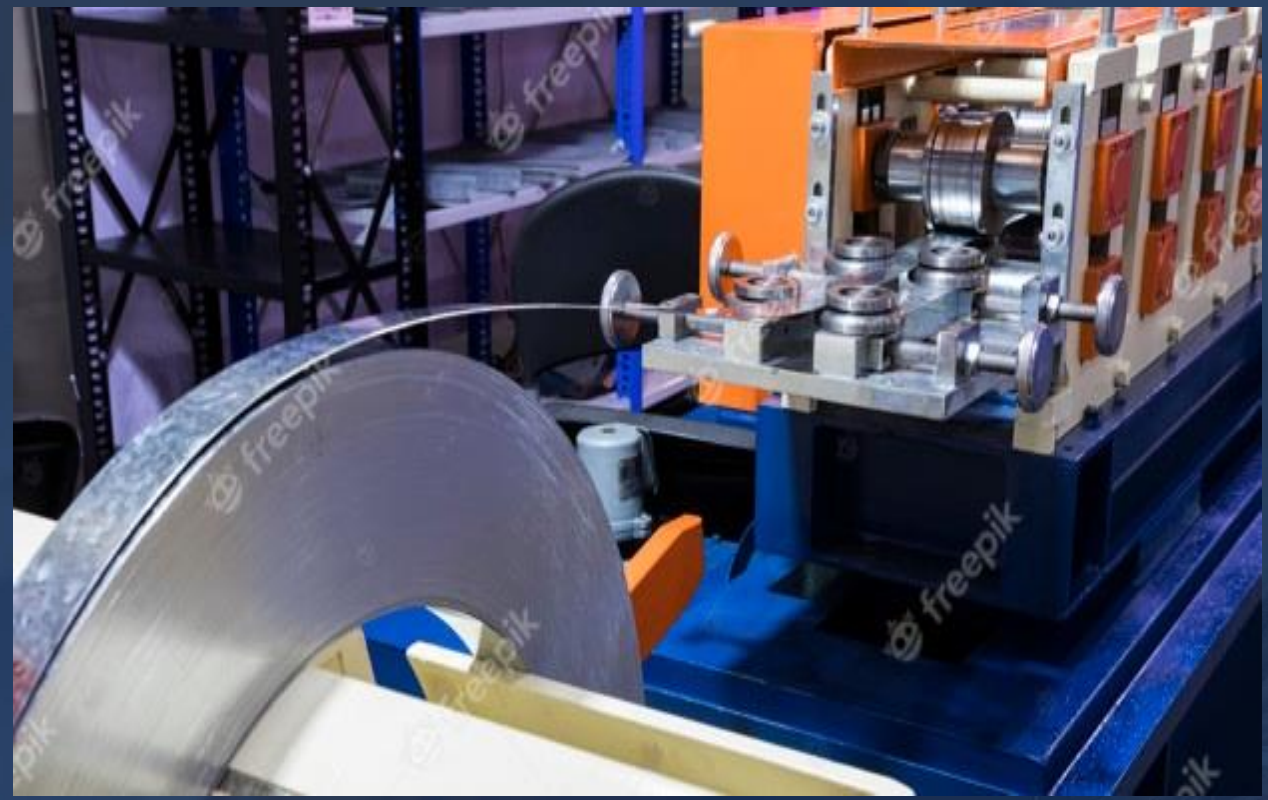
A laminação tem dois objetivos principais, o primeiro é ter um produto final dotado de uma excelente qualidade com condições superficiais e propriedades mecânicas adequadas. O segundo objetivo é contar com um produto final que apresenta formato e tamanho previamente especificados.

LAMINAÇÃO A QUENTE

Nesse processo a temperatura de trabalho é superior à temperatura de recristalização do metal da peça. O intuito disso é diminuir a resistência à deformação plástica em cada uma das passagens e propiciar a recuperação estrutural do metal, impedindo a ocorrência do encruamento nos passos seguintes.

LAMINAÇÃO A FRIO

Nesse caso a temperatura de trabalho está situada em um patamar inferior à temperatura de recristalização, isso faz com que o material tenha uma resistência mais elevada à deformação.



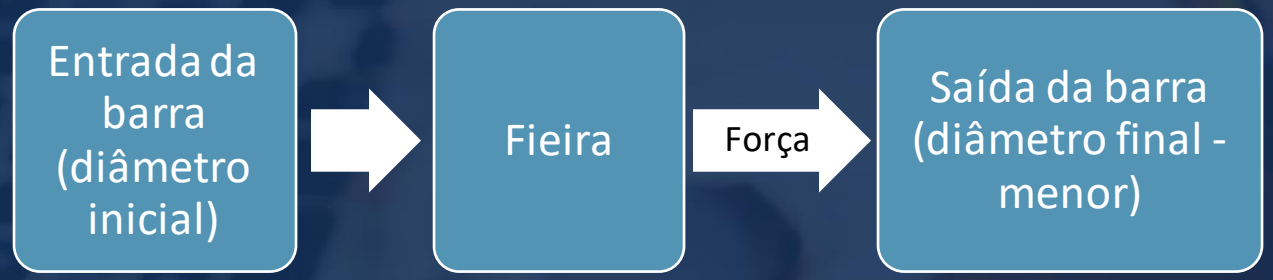
Fonte: freepik.

PROCESSO DE TREFILAÇÃO

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de trefilação. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão.

A TREFILAÇÃO

A trefilação de arames, tubos e barras consiste em um processo amplamente empregado nas empresas que atuam no setor automobilístico, elétrico e de construção civil. Seu principal objetivo é obter arames ou barras dotados de propriedades mecânicas controladas e com diâmetros menores.



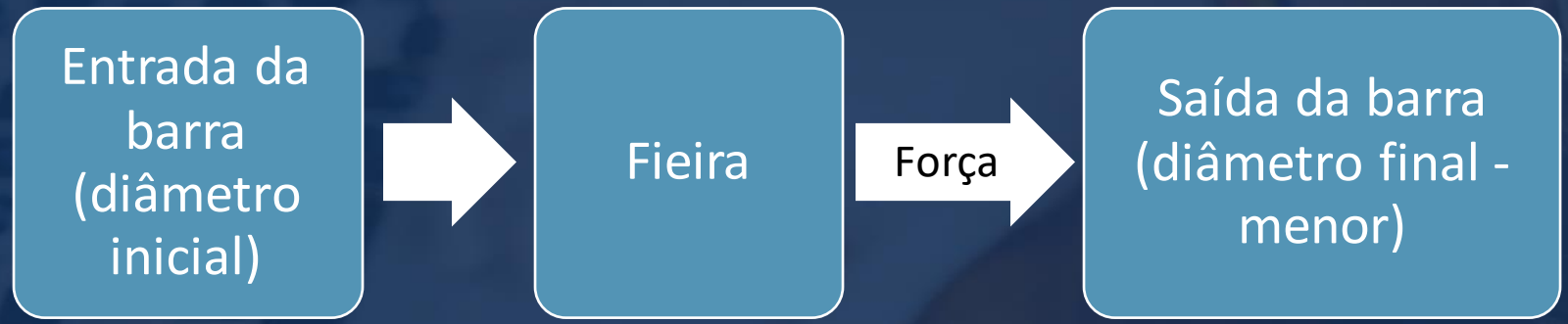
Fonte: Baseado em Correa (2004, p. 30).

A trefilação consiste em um processo de conformação mecânica a frio em que a temperatura de processo é inferior à temperatura de recristalização do componente. Durante a operação ocorre o encruamento do material que está sendo trefilado, culminando em alterações em função da redução do diâmetro da barra ou do arame.

A matéria-prima da trefilação pode ser advinda da extrusão ou ainda da laminação a quente, além disso esse é um produto que conta com camadas de óxidos na região superficial que precisam ser removidas antes do início do processo.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS NO PROCESSO DE TREFILAÇÃO

Qualquer tipo de material metálico passível de deformação pode passar por esse tipo de processamento. Vale apontar que a análise do processo não varia de acordo com o material e a forma do produto final.



Fonte: Baseado em Correa (2004, p. 30).

O produto que está sendo trefilado precisa conter uma homogeneidade estrutural, no entanto isso não assegura que não se tenham defeitos. Outro ponto que merece atenção é que para assegurar a uniformidade estrutural se faz necessário ter um controle maior da temperatura, com isso impede-se possíveis transformações de fases.

CONFORMAÇÃO POR FORJAMENTO

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de conformação por forjamento.

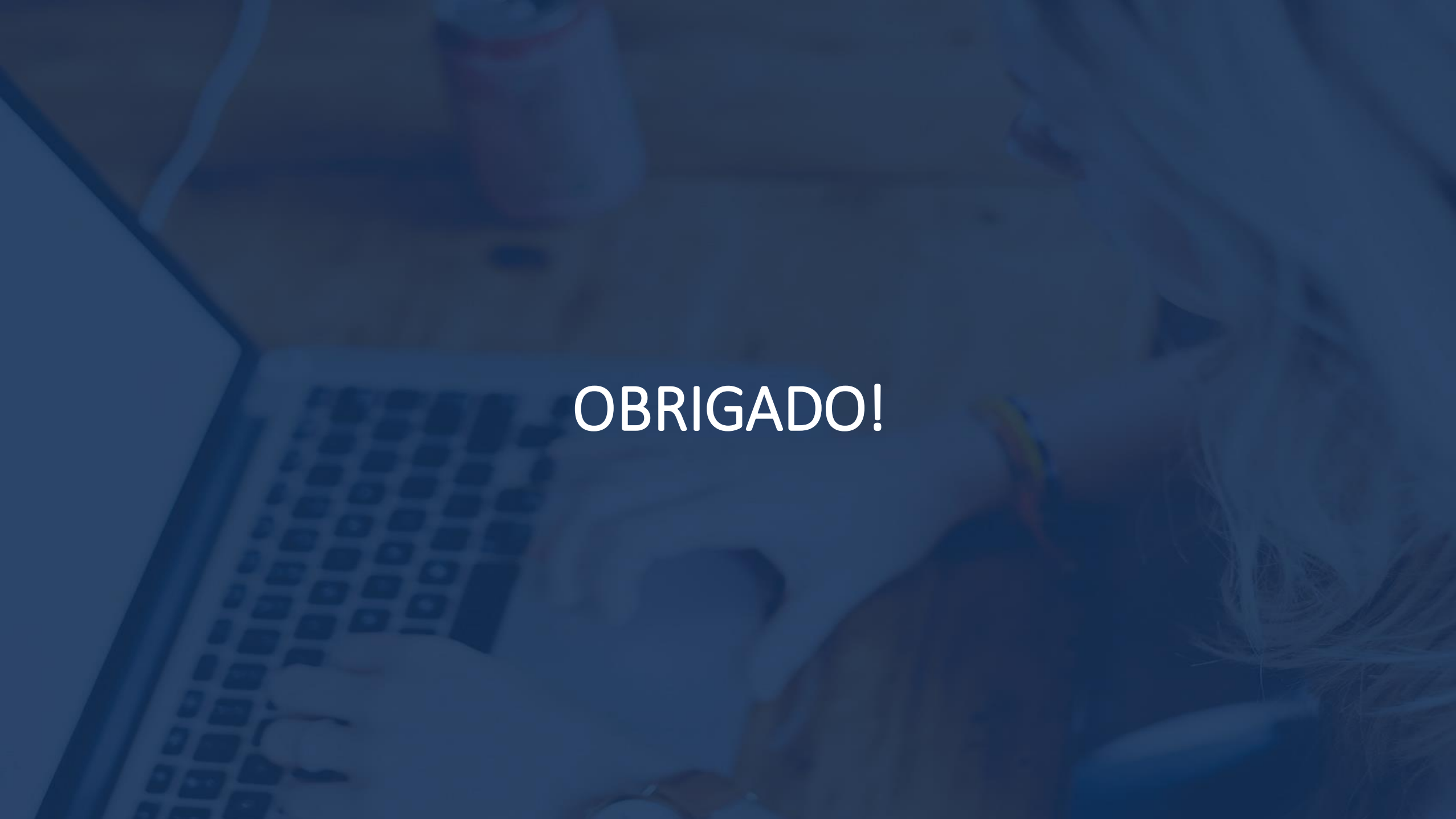
PROCESSO DE FORJAMENTO

O processo de forjamento dos metais consiste em uma operação destinada a promover a sua deformação através da prensagem ou do martelamento. Essa é considerada como sendo uma das operações de conformação mecânica mais antigas que existe, sendo comumente praticada por ferreiros com martelos e bigornas.

Fonte: freepik.

Nos produtos forjados existe um nível maior de orientação da estrutura cristalina, tornando-os mais resistentes à fadiga quando se submete os materiais a esforços de tração e impacto, por exemplo.

Os processos são divididos quanto à temperatura de operação que pode ser a quente, a frio ou a morno. No primeiro caso a temperatura de processo é maior do que a de recristalização, no segundo o processamento ocorre em temperaturas inferiores à de recristalização e, por fim, no a morno a temperatura é próxima à de recristalização.



OBRIGADO!